# Considerazioni per le configurazioni FC

ONTAP 9

NetApp
July 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/san-config/fc-config-concept.html on July 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Considerazioni per le configurazioni FC . . . 1
Considerazioni per la panoramica delle configurazioni FC . . . 1
Modi per configurare host FC e SAN FC-NVMe con nodi singoli . . . 1
Modi per configurare host FC e FC-NVMe SAN con coppie ha . . . 3
Best practice per la configurazione dello switch FC . . . 5
Numero supportato di conteggi FC hop . . . 5
Velocità supportate dalla porta di destinazione FC . . . 5
Consigli per la configurazione della porta di destinazione FC . . . 6

# Considerazioni per le configurazioni FC

## Considerazioni per la panoramica delle configurazioni FC

Quando si configura la configurazione FC, è necessario conoscere diversi aspetti.

- È possibile configurare la configurazione FC con nodi singoli o coppie ha utilizzando un singolo fabric o un multifabbric.
- È necessario configurare due LIF dati FC per nodo.

  In questo modo si crea ridondanza e si protegge dalla perdita di accesso ai dati.

- È necessario configurare una LIF di gestione per ogni macchina virtuale di storage (SVM) che supporti LA SAN.
- Più host, che utilizzano sistemi operativi diversi, come Windows, Linux o UNIX, possono accedere alla soluzione di storage contemporaneamente.

  Gli host richiedono l'installazione e la configurazione di una soluzione multipathing supportata. I sistemi operativi supportati e le soluzioni di multipathing possono essere verificati nella matrice di interoperabilità.

- ONTAP supporta soluzioni a nodo singolo, doppio o multiplo collegate a più fabric di storage fisicamente indipendenti; per le soluzioni SAN sono consigliati almeno due nodi.

  In questo modo si ottiene la ridondanza a livello di fabric e di sistema storage. La ridondanza è particolarmente importante perché questi livelli supportano in genere molti host.

- L'utilizzo di fabric switch FC eterogenei non è supportato, tranne nel caso di switch blade integrati.

  Le eccezioni specifiche sono elencate nella matrice di interoperabilità.

- Cascade, Partial Mesh, full mesh, core-edge e director fabric sono tutti metodi standard di settore per collegare switch FC a un fabric e sono tutti supportati.

  Un fabric può essere costituito da uno o più switch e i controller di storage possono essere collegati a più switch.

**Informazioni correlate**

"Tool di matrice di interoperabilità NetApp"

## Modi per configurare host FC e SAN FC-NVMe con nodi singoli

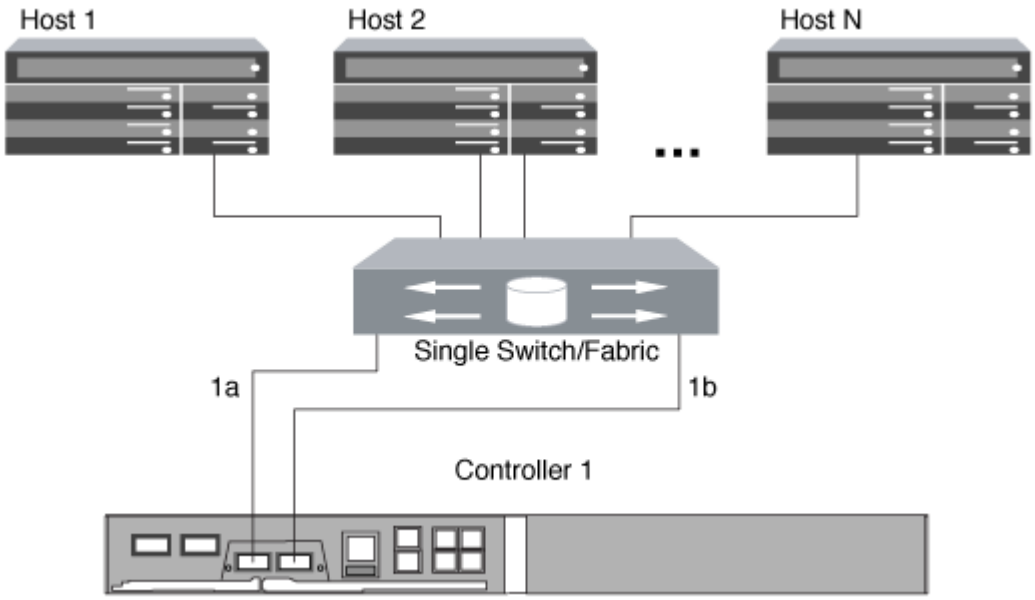
È possibile configurare host FC e SAN FC-NVMe con nodi singoli attraverso uno o più fabric. N-Port ID Virtualization (NPIV) è necessario e deve essere attivato su tutti gli switch FC del fabric. Non è possibile collegare direttamente host SAN FC o FC-NMVE a nodi singoli senza utilizzare uno switch FC.

È possibile configurare host SAN FC o FC-NVMe con nodi singoli attraverso un singolo fabric o un'infrastruttura multifabric. Le porte di destinazione FC (0a, 0c, 0b, 0d) nelle figure sono esempi. I numeri di porta effettivi variano a seconda del modello del nodo di storage e dell'utilizzo di adattatori di espansione.

## Configurazioni single-fabric a nodo singolo

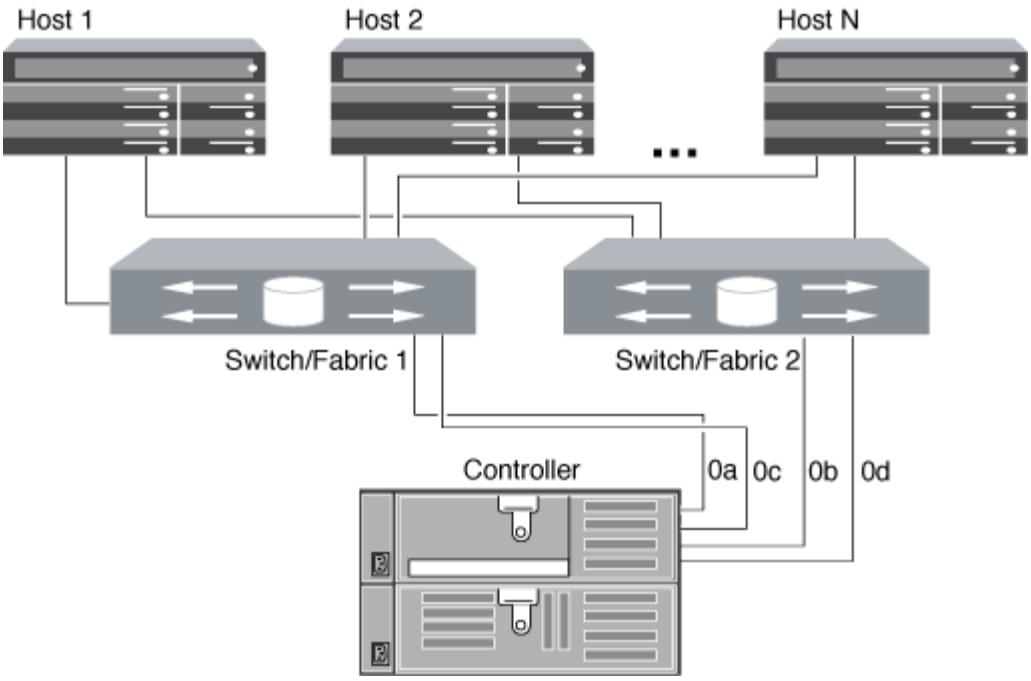
Nelle configurazioni a nodo singolo con fabric singolo, è disponibile uno switch che collega un singolo nodo a uno o più host. Poiché esiste un singolo switch, questa configurazione non è completamente ridondante. Tutte le piattaforme hardware che supportano FC e FC-NVMe supportano configurazioni single-fabric a nodo singolo. Tuttavia, la piattaforma FAS2240 richiede l'adattatore di espansione X1150A-R6 per supportare una configurazione a nodo singolo con fabric.

La figura seguente mostra una configurazione a nodo singolo FAS2240 con fabric singolo. Mostra i controller di storage uno accanto all'altro, ovvero il modo in cui vengono montati nel sistema FAS2240-2. Per FAS2240-4, i controller sono montati uno sopra l'altro. Non vi è alcuna differenza nella configurazione SAN per i due modelli.




## Configurazioni multi-nodo singolo

Nelle configurazioni multi-nodo singolo, sono presenti due o più switch che collegano un singolo nodo a uno o più host. Per semplicità, la figura seguente mostra una configurazione multi-nodo singolo con solo due fabric, ma è possibile avere due o più fabric in qualsiasi configurazione multifabrica. In questa figura, lo storage controller è montato nello chassis superiore e quello inferiore può essere vuoto o può avere un modulo IOMX, come in questo esempio.




**Informazioni correlate**

"Report tecnico di NetApp 4684: Implementazione e configurazione di SAN moderne con NVMe/FC"

# Modi per configurare host FC e FC-NVMe SAN con coppie ha

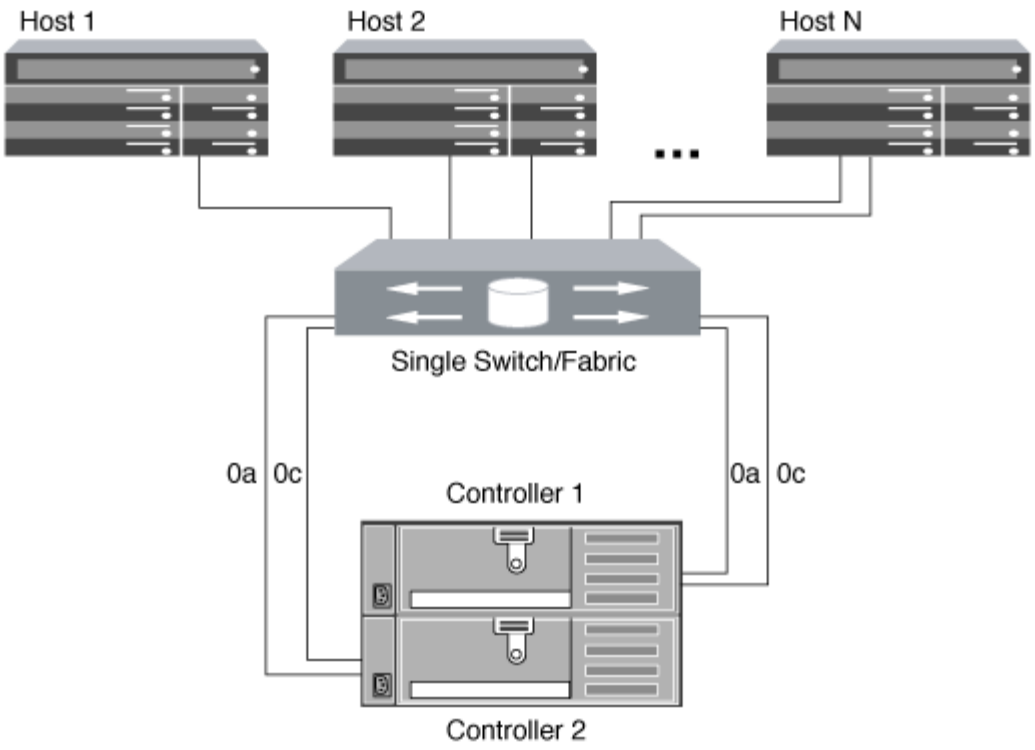
È possibile configurare gli host FC e FC-NVMe SAN per la connessione alle coppie ha tramite uno o più fabric. Non è possibile collegare direttamente host FC o FC-NVMe SAN a coppie ha senza utilizzare uno switch.

È possibile configurare host FC e SAN FC-NVMe con coppie ha fabric singole o con coppie ha multifabbiche. I numeri delle porte di destinazione FC (0a, 0c, 0d, 1a, 1b) nelle figure sono esempi. I numeri di porta effettivi variano a seconda del modello del nodo di storage e dell'utilizzo di adattatori di espansione.

## Coppie ha a fabric singolo

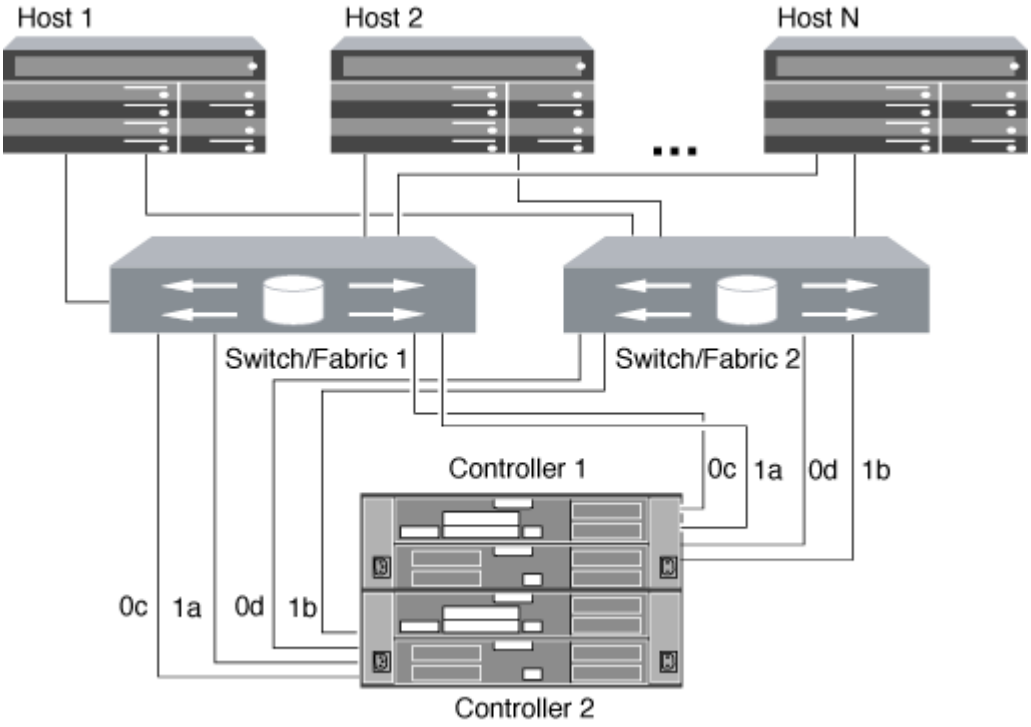
Nelle configurazioni a coppia ha a fabric singolo, esiste un fabric che collega entrambi i controller della coppia ha a uno o più host. Poiché gli host e i controller sono connessi tramite un singolo switch, le coppie ha a fabric singolo non sono completamente ridondanti.

Tutte le piattaforme che supportano configurazioni FC supportano configurazioni a coppia ha a fabric singolo, ad eccezione della piattaforma FAS2240. La piattaforma FAS2240 supporta solo configurazioni single-fabric a nodo singolo.




## Coppie ha multifabbiche

Nelle coppie ha multifabbiche, esistono due o più switch che collegano coppie ha a uno o più host. Per semplicità, la seguente figura di coppia ha multifabbricata mostra solo due fabric, ma è possibile avere due o più fabric in qualsiasi configurazione multifabbricata:



# Best practice per la configurazione dello switch FC

Per ottenere prestazioni ottimali, è necessario prendere in considerazione alcune Best practice durante la configurazione dello switch FC.

Un'impostazione della velocità di collegamento fissa è la procedura migliore per le configurazioni degli switch FC, in particolare per i fabric di grandi dimensioni, in quanto offre le migliori prestazioni per le ricostruzioni del fabric e può risparmiare significativamente tempo. Sebbene la negoziazione automatica offra la massima flessibilità, la configurazione dello switch FC non sempre funziona come previsto e aggiunge tempo alla sequenza generale di fabric-build.

Tutti gli switch collegati al fabric devono supportare la virtualizzazione NPIV (N_Port ID Virtualization) e attivare NPIV. ONTAP utilizza NPIV per presentare i target FC a un fabric.

Per ulteriori informazioni sugli ambienti supportati, vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".

Per informazioni sulle Best practice FC e iSCSI, vedere "Best practice per SAN scalabili - ONTAP 9".

# Numero supportato di conteggi FC hop

Il numero massimo di hop FC supportato tra un host e un sistema storage dipende dal fornitore dello switch e dal supporto del sistema storage per le configurazioni FC.

Il numero di hop viene definito come il numero di switch nel percorso tra l'iniziatore (host) e la destinazione (sistema di storage). Cisco fa anche riferimento a questo valore come *diametro del fabric SAN*.

| Cambiare fornitore | Numero di hop supportato |
|---|---|
| Brocade | 7 per FC5 per FCoE |
| Cisco | 7 per FCUp fino a 3 switch possono essere switch FCoE. |

**Informazioni correlate**

"Download NetApp: Documenti matrice di scalabilità Brocade"

"Download NetApp: Documenti Cisco Scalability Matrix"

# Velocità supportate dalla porta di destinazione FC

Le porte di destinazione FC possono essere configurate per funzionare a velocità diverse. Impostare la velocità della porta di destinazione in modo che corrisponda alla velocità del dispositivo a cui si connette. Tutte le porte di destinazione utilizzate da un determinato host devono essere impostate alla stessa velocità.

Le porte di destinazione FC possono essere utilizzate per le configurazioni FC-NVMe esattamente come per le configurazioni FC.

È necessario impostare la velocità della porta di destinazione in modo che corrisponda alla velocità del dispositivo a cui si connette invece di utilizzare la negoziazione automatica. Una porta impostata per la

negoziazione automatica può richiedere più tempo per riconnettersi dopo un takeover/giveback o un'altra interruzione.

È possibile configurare le porte integrate e gli adattatori di espansione in modo che funzionino alle seguenti velocità. Ogni porta del controller e dell'adattatore di espansione può essere configurata singolarmente per diverse velocità in base alle esigenze.

| Porte da 4 GB | Porte da 8 GB | Porte da 16 GB | Porte da 32 GB |
|---|---|---|---|
| • 4 GB<br>• 2 GB<br>• 1 GB | • 8 GB<br>• 4 GB<br>• 2 GB | • 16 GB<br>• 8 GB<br>• 4 GB | • 32 GB<br>• 16 GB<br>• 8 GB |

Le porte UTA2 possono utilizzare un adattatore SFP+ da 8 GB per supportare velocità da 8, 4 e 2 GB, se necessario.

# Consigli per la configurazione della porta di destinazione FC

Per ottenere le migliori prestazioni e la massima disponibilità, è necessario utilizzare la configurazione della porta di destinazione FC consigliata.

La seguente tabella mostra l'ordine di utilizzo delle porte preferito per le porte di destinazione FC e FC-NVMe integrate. Per gli adattatori di espansione, le porte FC devono essere distribuite in modo che non utilizzino lo stesso ASIC per la connettività. L'ordine degli slot preferiti è riportato nella "NetApp Hardware Universe" Per la versione del software ONTAP utilizzata dal controller.

FC-NVMe è supportato sui seguenti modelli:

- AFF A300

  Le porte integrate AFF A300 non supportano FC-NVMe.

- AFF A700
- AFF A700
- AFF A800

I sistemi FAS22xx e FAS2520 non dispongono di porte FC integrate e non supportano adattatori aggiuntivi.

| Controller | Coppie di porte con ASIC condiviso | Numero di porte di destinazione: Porte preferite |
|---|---|---|
| FAS9000, AFF A700, AFF A700 e AFF A800 | Nessuno | Tutte le porte dati si trovano sugli adattatori di espansione. Vedere "NetApp Hardware Universe" per ulteriori informazioni. |

| Controller | Coppie di porte con ASIC condiviso | Numero di porte di destinazione: Porte preferite |
|---|---|---|
| 8080, 8060 e 8040 | 0e+0f<br><br>0g+0h | 1: 0e<br><br>2: 0e, 0g<br><br>3: 0e, 0g, 0h<br><br>4: 0e, 0g, 0f, 0h |
| FAS8200 e AFF A300 | 0g+0h | 1: 0 g.<br><br>2: 0 g, 0 ore |
| 8020 | 0c+0d | 1: 0c<br><br>2: 0c, 0d |
| 62xx | 0a+0b<br><br>0c+0d | 1: 0a<br><br>2: 0a, 0c<br><br>3: 0a, 0c, 0b<br><br>4: 0a, 0c, 0b, 0d |
| 32xx | 0c+0d | 1: 0c<br><br>2: 0c, 0d |
| FAS2554, FAS2552, FAS2600, FAS2720, FAS2750, AFF A200 e AFF A220 | 0c+0d<br><br>0e+0f | 1: 0c<br><br>2: 0c, 0e<br><br>3: 0c, 0e, 0d<br><br>4: 0c, 0e, 0d, 0f |

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.